

BISOFT-38 - Proyecto de Ingeniería de Software 4

Bitácora

Equipo OutDoor

Integrantes

Andrey Acosta Ramírez

Fabiana Milanés Sénchez

Isaac Felipe Castro Sanabria

Maureen León Castro

Docentes

Beatriz Trujillo Dubón

Kevin Hernández Rostrán

21 de abril, 2026

C1-2026

Tabla de contenidos

1. Introducción..... 3
2. Objetivos..... 4
2.1. Objetivo general..... 4
2.2. Objetivos específicos..... 4
3. Desarrollo..... 4
3.1. Antecedentes..... 4
3.2. Actualización del Cronograma..... 6
Distribución de sprints (actual)..... 6
3.3. Actualización del Planeamiento..... 7
3.3.1. Riesgos..... 7
3.3.2. Plan de Pruebas..... 9
4. Conclusiones..... 13
5. Referencias bibliográficas..... 14
6. Anexos..... 15
6.1. Diagramas Principales..... 15

1. Introducción

El presente documento propone el desarrollo de Bus A Lo Tico, una solución tecnológica de bajo costo orientada a mitigar la crisis de información que afecta al transporte público en Costa Rica. La iniciativa plantea un Producto Mínimo Viable (MVP) basado en tecnología Soft-GPS, utilizando teléfonos inteligentes para rastrear las unidades en tiempo real sin requerir una inversión significativa en hardware por parte de las empresas operadoras.

El transporte público costarricense enfrenta lo que Bolaños (2025) describe como una “crisis estructural”, caracterizada por un rezago histórico que ha llevado al sistema a ser calificado como obsoleto (Programa Estado de la Nación, 2023). Esta situación ha debilitado la confianza de los usuarios, incentivado el uso del vehículo privado y contribuido al aumento de la congestión vial (Camarillo, 2025). Asimismo, la falta de información clara genera desigualdad, especialmente en zonas rurales donde rutas son modificadas o abandonadas sin comunicación efectiva (Soto, 2025).

Desde una perspectiva social, existe un llamado urgente a la modernización y transparencia del servicio (Álvarez, 2023). Aunque la flota actual carece de sistemas tecnológicos avanzados, el alto acceso a teléfonos inteligentes y conectividad móvil en el país representa una oportunidad inmediata de transformación. Bus A Lo Tico aprovecha esta infraestructura digital existente para devolver al usuario el control sobre su tiempo y fortalecer la confianza en el sistema de transporte público.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Desarrollar el proyecto Bus A Lo Tico como una solución tecnológica que mejore la experiencia del transporte público en Costa Rica mediante el acceso a información clara y confiable sobre rutas, paradas y tiempos de llegada, lo que permite una mejor planificación del tiempo y promueve un sistema más eficiente.

2.2. Objetivos específicos

- Identificar las principales dificultades de los usuarios relacionadas con la falta de información del servicio de autobús.
- Analizar el impacto de la ausencia de información en tiempo real en la experiencia del usuario.
- Evaluar el uso de tecnología digital para mejorar la comunicación entre usuarios y empresas.
- Determinar las necesidades de usuarios y empresas respecto a una aplicación de transporte.
- Justificar el desarrollo de la solución como una propuesta viable y aplicable.

3. Desarrollo

3.1. Antecedentes

El transporte público en Costa Rica es un medio clave para la movilidad de la población, ya que permite el acceso a trabajo, estudio y servicios. A pesar de su importancia, el sistema presenta limitaciones en infraestructura y en el uso de tecnología, lo que ha llevado a que la Universidad de Costa Rica (Carmona, 2025) lo califique como “obsoleto” .

Este rezago forma parte de una “crisis estructural” que afecta la calidad del servicio y la confianza de los usuarios (Bolaños, 2025) . Como resultado, muchas personas optan por el transporte privado, lo que incrementa la congestión vial y ubica a Costa Rica entre los países con tránsito más lento en la región (Camarillo, 2025) .

En este contexto, la falta de información clara sobre rutas, horarios y tiempos de llegada se convierte en un problema central, ya que genera incertidumbre y dificulta la planificación de los viajes. Esta situación es más crítica en zonas rurales, donde las rutas pueden cambiar o desaparecer sin comunicación adecuada, lo que incrementa la incertidumbre de los usuarios (Soto, 2025) .

La ausencia de plataformas integradas con información en tiempo real refuerza esta problemática, debido a que los usuarios no pueden anticipar retrasos y las empresas carecen de datos suficientes para mejorar el servicio. En este sentido, Alvarez (2023) señala que la modernización es necesaria para mejorar la eficiencia y la transparencia .

Ante este escenario, el acceso a teléfonos inteligentes y redes móviles permite plantear soluciones digitales sin alta inversión, ya que estas tecnologías facilitan el monitoreo de unidades y la entrega de información en tiempo real. De esta forma, el sistema evidencia problemas de información, baja digitalización y pérdida de confianza, lo que explica la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que mejoren el servicio.

Tabla 1. Indicadores de Éxito

Indicador	**Descripción**	**Métrica**	**Meta**
Uso de la app antes de abordar	Mide cuántos pasajeros consultan la ubicación del autobús antes del viaje	% de usuarios activos por ruta piloto	≥ 40%
Consistencia de transmisión de datos	Evalúa la continuidad del envío de datos durante el recorrido	% de tiempo con transmisión activa	≥ 95%
Percepción del tiempo de espera	Mide el cambio en la percepción del usuario sobre el tiempo de espera	% de reducción (encuestas antes/después)	≥ 30%

Indicador	Descripción	Métrica	Meta
Tiempo real de espera	Compara el tiempo promedio de espera en paradas	% de reducción en minutos promedio	≥ 15%
Reporte de incidentes	Mide el uso de la app para reportar problemas operativos	% de incidentes reportados en la app	≥ 60%
Satisfacción del usuario	Evalúa la percepción general del servicio	Calificación promedio (escala 1–5)	≥ 4.0

3.2. Actualización del Cronograma

El cronograma inicial definía 6 sprints de una semana cada uno. En la planificación original, los dos primeros sprints estaban orientados al desarrollo de la funcionalidad principal del sistema, con el objetivo de construir el núcleo de la aplicación desde etapas tempranas.

El tercer sprint incluía tareas adicionales para extender funcionalidades, mientras que el cuarto sprint se planteó como un margen de ajuste ante posibles retrasos. Los dos últimos sprints se destinaron a tareas de menor prioridad, documentación y mejoras finales.

Durante la ejecución, la planificación se ajustó debido a problemas técnicos, principalmente relacionados con la disponibilidad y calidad de los datos. Estos cambios afectaron la distribución del trabajo, pero se mantuvo la cantidad total de sprints.

El cronograma final se organizó en 4 sprints de desarrollo y 2 sprints enfocados en documentación y cierre. La funcionalidad principal del sistema se desarrolló dentro de los primeros cuatro sprints, lo que permitió consolidar el producto antes de iniciar las actividades finales.

Distribución de sprints (actual)

- **Sprint 1**: Definición de la base del sistema mediante la creación de mockups y pantallas iniciales, incluyendo selección de rutas, detalle de ruta y vistas para distintos tipos de usuario. Se establece la estructura visual del sistema.
- **Sprint 2**: Implementación inicial de la aplicación, incluyendo la integración de mapas (Mapbox), la pantalla de selección de rutas y la definición del tema visual. Se inicia la construcción funcional del sistema.
- **Sprint 3**: Desarrollo de funcionalidades clave relacionadas con rutas activas y visualización de información. Se realizan ajustes en la interfaz y se resuelven problemas técnicos detectados durante la integración.
- **Sprint 4**: Incorporación y configuración de paradas, mejora en la visualización del mapa y ajustes en la persistencia de datos. Se consolida la funcionalidad principal del sistema.
- **Sprint 5**: Desarrollo de documentación técnica, incluyendo diagramas (BPMN, secuencia) y definición de flujos importantes del sistema.
- **Sprint 6**: Aplicación de mejoras finales a partir de retroalimentación, correcciones en interfaz y cierre de documentación del proyecto.

3.3. Actualización del Planeamiento

3.3.1. Riesgos

Tabla 2. Riesgos del Desarrollo del Proyecto

Riesgo	**Descripción**	**Impacto**	**Probabilidad**	**Mitigación**	**Tipo**
Incertidumbre en la viabilidad del alcance	No existe garantía de implementar la funcionalidad principal debido a limitaciones en datos, tecnología y capacidad del equipo	Alto	Medio	Priorización del MVP, validación temprana del core en los primeros sprints y ajustes progresivos del alcance	Inicial

Riesgo	Descripción	Impacto	Probabilidad	Mitigación	Tipo
Falta de infraestructura GPS en unidades	Requerimiento inicial de instalar dispositivos GPS en cada autobús, lo que incrementa costos y complejidad	Alto	Medio	Uso del GPS de los dispositivos móviles de los conductores (enfoque Soft-GPS)	Inicial
Falta de datos sobre paradas de buses	No existe una API oficial o fuente centralizada con información de paradas en Costa Rica	Alto	Alto	Uso de datos de rutas obtenidos de aplicaciones existentes como Moovit y levantamiento manual de coordenadas en Google Maps	Nuevo
Volatilidad de las paradas	Las paradas pueden cambiar, eliminarse o no estar formalmente definidas	Alto	Alto	Validación manual de paradas y ajustes iterativos conforme se detectan cambios	Nuevo
Dependencia de fuentes externas no oficiales	Los datos utilizados provienen de plataformas	Medio	Alto	Complemento con verificación manual y	Nuevo

Riesgo	Descripción	Impacto	Probabilidad	Mitigación	Tipo
	externas sin garantía de actualización			actualización periódica de la información	
Inconsistencia en la calidad de datos	Diferencias entre fuentes o errores en coordenadas y rutas	Medio	Medio	Revisión manual y pruebas en campo para validar la precisión de los datos	Nuevo

3.3.2. Plan de Pruebas

El proceso de validación del sistema contempla la realización de pruebas funcionales orientadas a verificar el correcto funcionamiento de las principales características de la aplicación. Estas pruebas incluyen la visualización de rutas, la precisión de la ubicación en tiempo real y el funcionamiento de las notificaciones.

El objetivo de estas pruebas es asegurar que el sistema cumpla con los requisitos establecidos y brinde una experiencia adecuada al usuario final.

Tabla 3. Plan de Pruebas Manuales

Módulo	Objetivo de la Prueba	Sistema	Resultado Obtenido
Consulta de Horarios	El sistema despliega la lista completa de horarios y paradas asociadas a una ruta seleccionada por el pasajero.	Android	**Exitoso**: Se muestra la tabla de horarios de forma clara, permitiendo planificar el viaje con antelación.

Módulo	Objetivo de la Prueba	Sistema	Resultado Obtenido
Mapa en Vivo	La aplicación permite realizar el seguimiento del bus en tiempo real a través de un mapa interactivo.	Android	**Exitoso**: El marcador del bus se desplaza fluidamente por el mapa conforme avanza en su recorrido real.
Búsqueda Geográfica	La aplicación permite filtrar las rutas disponibles mediante la selección jerárquica de provincia, cantón y distrito.	Android	**Exitoso**: El sistema muestra únicamente las rutas que operan dentro de la zona específica seleccionada por el usuario.
Gestión de Favoritos	El usuario puede marcar rutas como favoritas para tener acceso rápido y activar el sistema de alertas personalizadas.	Android	**Exitoso**: Las rutas marcadas aparecen destacadas en la pantalla de inicio y habilitan la recepción de sus notificaciones.
Notificación de Incidencias	El sistema entrega avisos sobre retrasos o problemas mecánicos únicamente de aquellas rutas que el usuario ha guardado como favoritas.	Android	**Exitoso**: El pasajero recibe información relevante sobre sus rutas frecuentes, evitando alertas innecesarias de otros servicios.

Módulo	Objetivo de la Prueba	Sistema	Resultado Obtenido
Inicio de Jornada (Conductor)	El conductor puede activar un viaje asignado para empezar a transmitir su ubicación GPS a los pasajeros.	Android	**Exitoso**: Al iniciar el viaje, el sistema confirma la conexión y el bus se vuelve visible para los usuarios en el mapa.
Filtro por Empresa (Admin)	El administrador visualiza exclusivamente los recursos (buses y choferes) que pertenecen legalmente a su cooperativa.	Android / Desktop	**Exitoso**: Se restringe el acceso a datos de otras empresas, manteniendo la integridad y privacidad de la información.
Limpieza de Notificaciones	El usuario puede gestionar su bandeja de entrada eliminando avisos de incidentes antiguos o ya leídos.	Android	**Exitoso**: El sistema permite borrar registros de forma individual, manteniendo la interfaz limpia y relevante.
Historial de Viajes (Conductor)	El conductor puede consultar el registro detallado (hora de inicio, fin y duración) de los viajes finalizados durante su turno.	Android	**Exitoso**: El historial refleja con exactitud la labor realizada, sirviendo como comprobante digital de la jornada.
Traslado de Rutas	Un conductor puede transferir la	Android	**Exitoso**: La transición es

Módulo	Objetivo de la Prueba	Sistema	Resultado Obtenido
	ejecución de una ruta activa a otro chofer disponible en caso de emergencia o avería.		transparente; la ruta cambia de responsable sin interrumpir la visibilidad para el pasajero.
Identificación de Paradas	El mapa proporciona información detallada (nombre del lugar y referencias) al interactuar con los iconos de las paradas.	Android	**Exitoso**: Al tocar un marcador, se despliega una etiqueta con el nombre oficial de la parada y datos de interés.
Gestión de Permisos GPS	La aplicación solicita y gestiona el acceso a la ubicación del dispositivo siguiendo los protocolos de privacidad del sistema.	Android	**Exitoso**: La app solo accede a la ubicación tras la autorización del usuario y únicamente mientras se usa la función de mapa.

4. Conclusiones

El proyecto Bus A Lo Tico permitió identificar las principales dificultades del transporte público en Costa Rica, en especial la falta de información clara sobre rutas, horarios y tiempos de llegada. Este problema afecta la planificación diaria de los usuarios y reduce la confianza en el servicio.

El análisis realizado confirmó que la ausencia de información en tiempo real impacta de forma directa la experiencia del usuario, lo que evidencia la necesidad de soluciones digitales que faciliten el acceso a datos actualizados.

La evaluación del uso de tecnología demostró que es posible implementar una solución funcional utilizando dispositivos móviles, sin requerir inversión en infraestructura adicional, lo que hace viable la propuesta.

Durante el desarrollo se identificaron limitaciones relacionadas con la disponibilidad de datos, lo que obligó a realizar ajustes en la planificación y en la construcción del sistema. A pesar de esto, se logró definir una solución adaptada al contexto real.

El proyecto cumple con su objetivo general al proponer una herramienta que mejora el acceso a información del transporte público y contribuye a una mejor experiencia de uso.

5. Referencias bibliográficas

Álvarez, A. A. (2023, 28 marzo). La necesidad de la modernización en el transporte público. UNA Comunica. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/marzo-2023/4518-la-necesidad-de-la-modernizacion-en-el-transporte-publico

Bolaños, S. (2025, 10 julio). Transporte público en Costa Rica: una crisis estructural que exige una respuesta inmediata. Periodico la República. https://www.larepublica.net/noticia/transporte-publico-en-costa-rica-una-crisis-estructural-que-exige-una-respuesta-inmediata

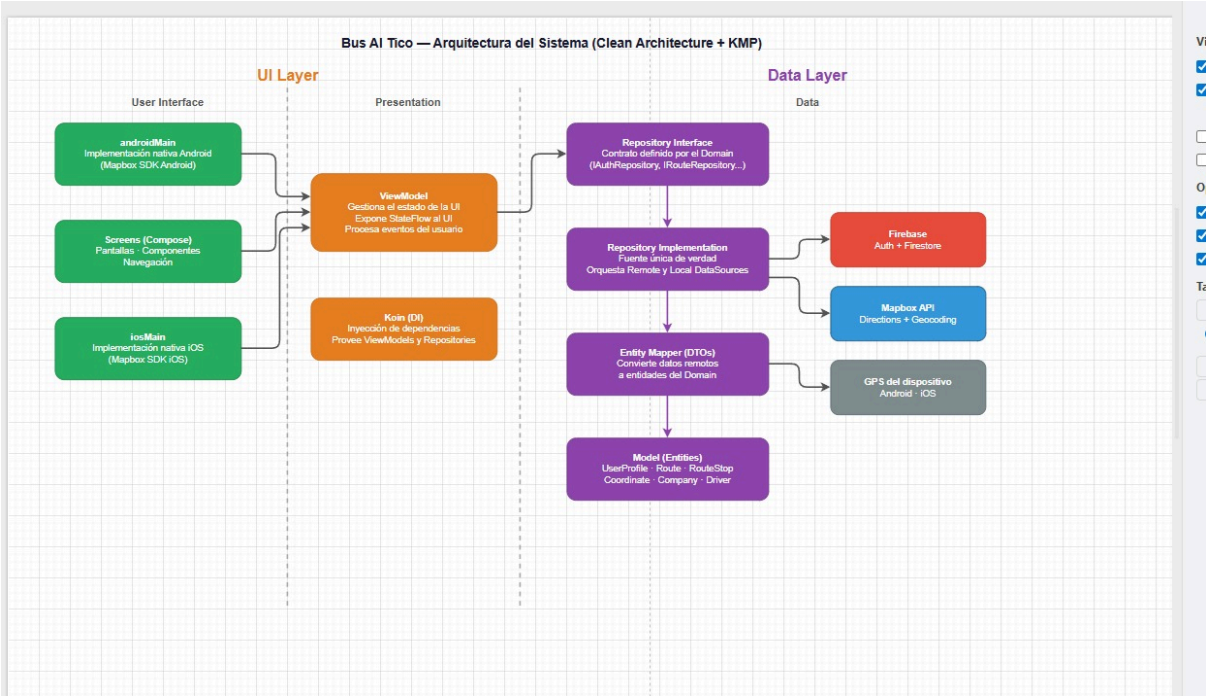
Camarillo, B. (2025, 13 diciembre). Costa Rica es el segundo país con el peor tráfico del mundo. Periodico la República. https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-es-el-segundo-pais-con-el-peor-trafico-del-mundo

Carmona, T. C. (2025, 26 septiembre). El futuro del transporte público en Costa Rica: eficiente, moderno y pensado para las personas usuarias. Universidad de Costa Rica. https://www.ucr.ac.cr/noticias/2025/9/26/el-futuro-del-transporte-publico-en-costa-rica-eficiente-moderno-y-pensado-para-las-personas-usuarias.html

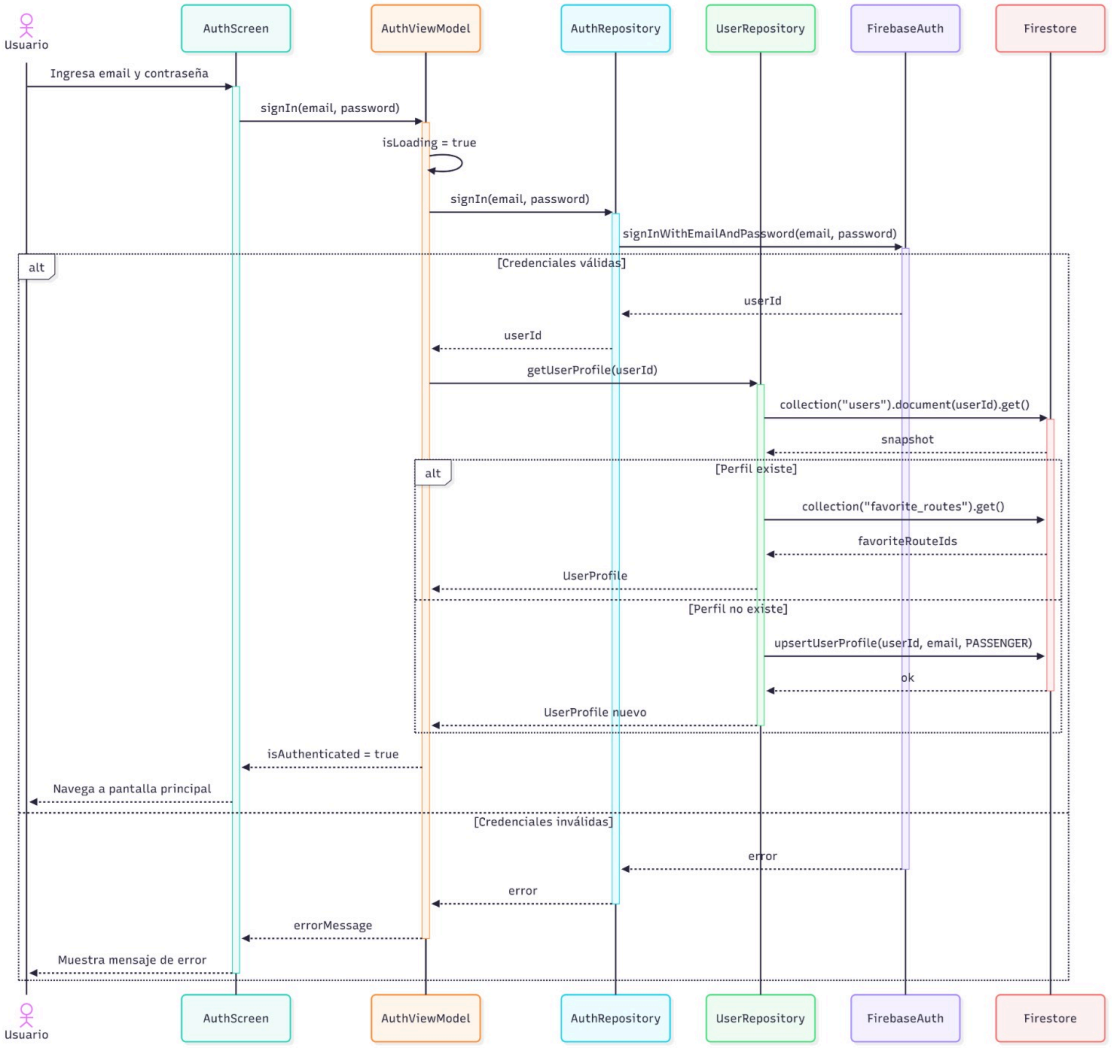
Soto, V. C. (2025, 5 noviembre). Crisis no es igual para todos: mientras algunas empresas languidecen y abandonan rutas, otros grupos las. Semanario Universidad. https://semanariouniversidad.com/pais/crisis-no-es-igual-para-todos-mientras-algunas-empresas-languidecen-y-abandonan-rutas-otros-grupos-las-acaparan

6. Anexos

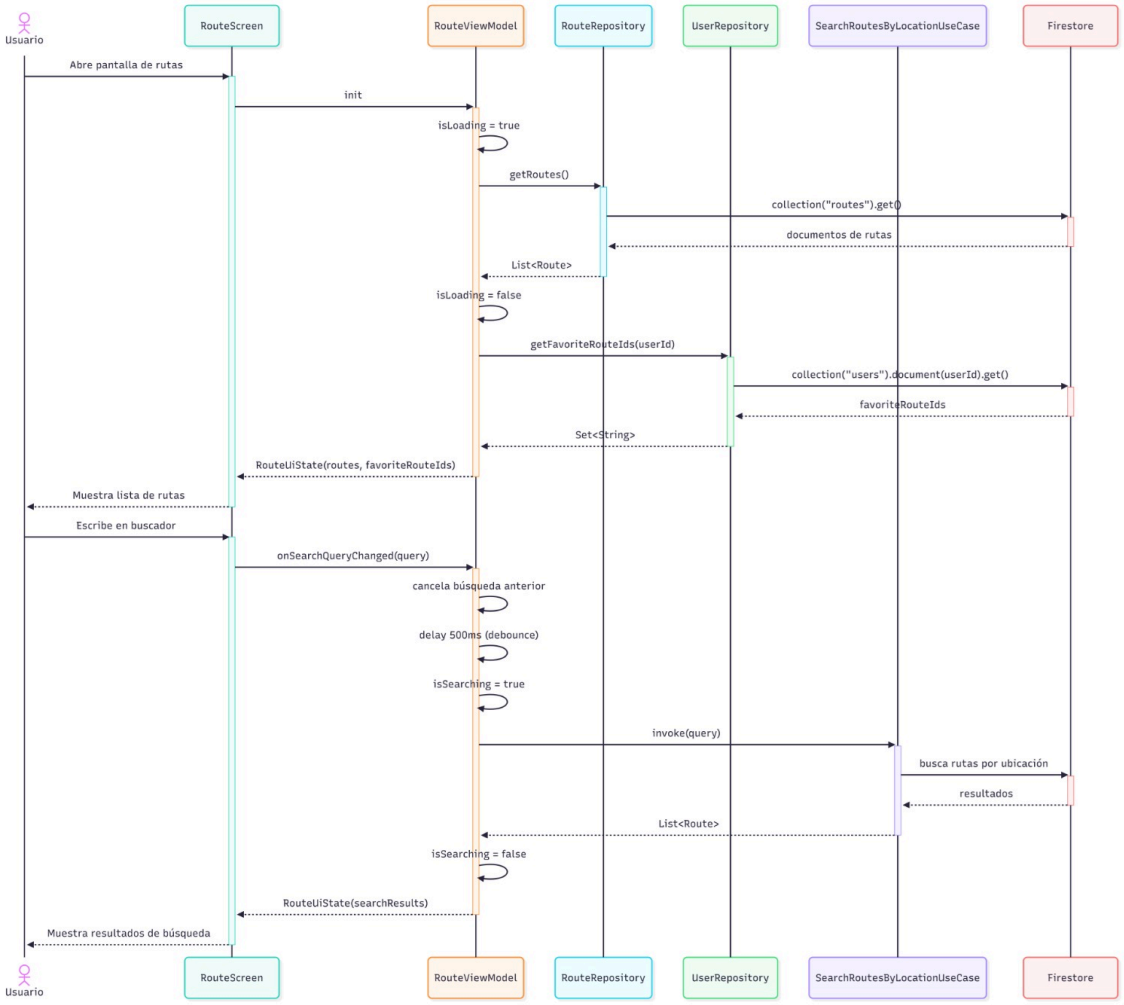
6.1. Diagramas Principales



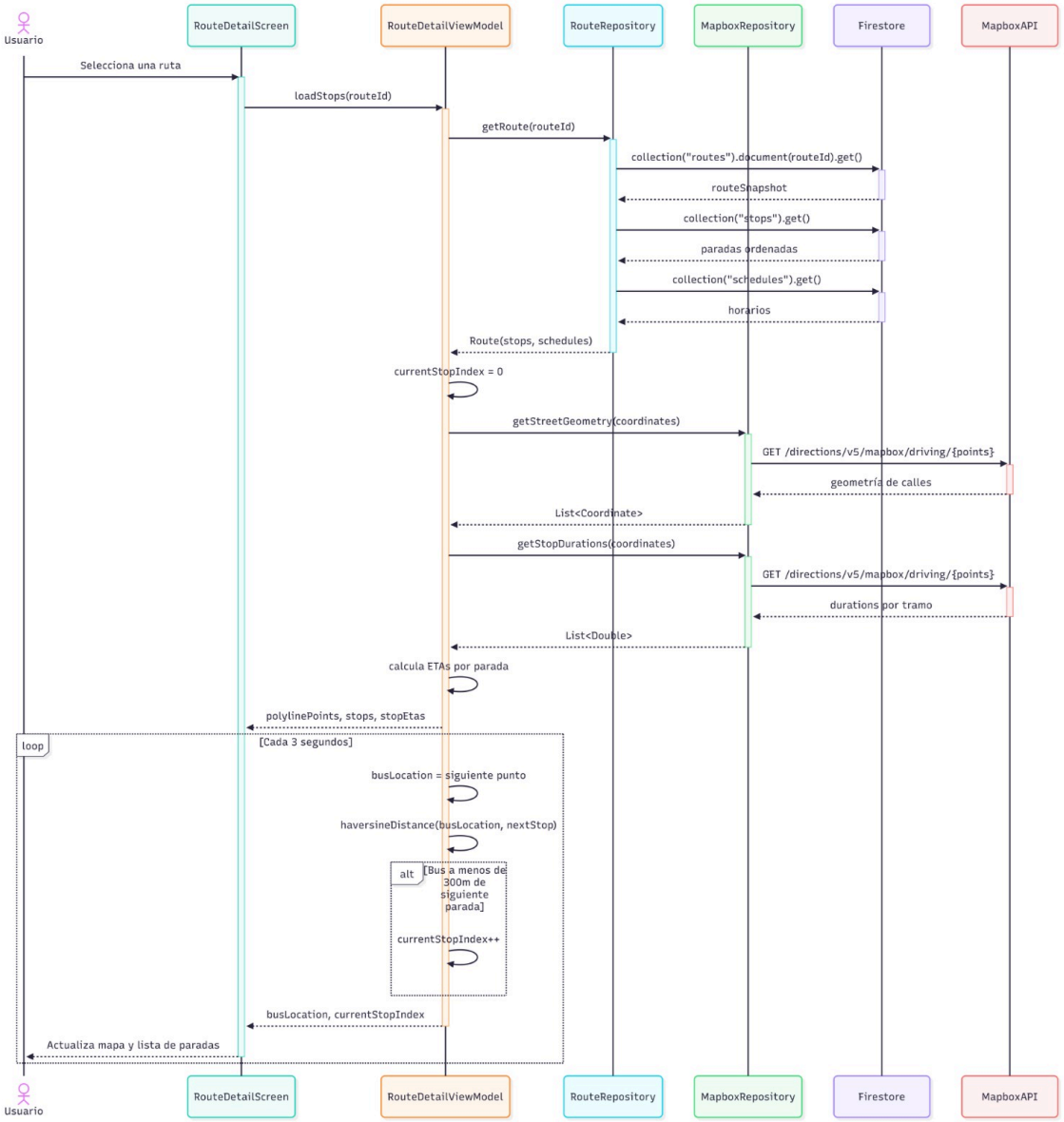
Anexo 1. Diagrama de Arquitectura



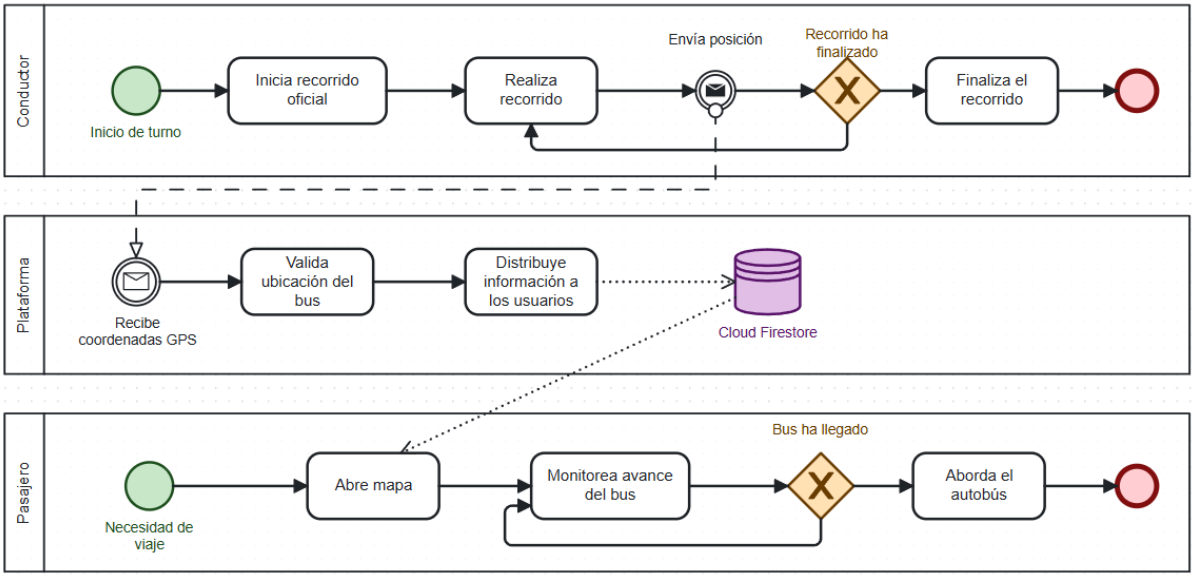
Anexo 2. Diagrama de Secuencia de Autenticación



Anexo 3. Diagrama de Secuencia de Detalle de Ruta



Anexo 4. Diagrama de Secuencia de Seguimiento de Ruta



Anexo 5. Diagrama de BPMN de Seguimiento de Ruta Antes de Abordar Bus